Práctica 3. Sistema musculoesquelético.

Análisis matemático

Nota: Debido al que sistema tiene dos fuentes de voltaje, se debe utilizar el principio de superposición

Apagando la fuente $F_0(t)$ la ecuación principal está dada por

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

Y en cada una de las corrientes se identifica como se indica a continuación

$$x(t) = c_p \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(t) = c_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = c_s \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

ahora se aplica la transformada de Laplace

$$X(s) = c_L \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(s) = c_s s[F(s) - F_s(s)]$$

$$x_2(s) = \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Se sustituye en la ecuación principal

$$x(s) = x_1(s) + x_2(s)$$

$$c_p s F_s(s) = c_s s[F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

por lo tanto, se realiza el procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia de este sistema

$$C_p s F_s(s) = C_s s F(s) - C_s s F_s(s) + \frac{F(s)}{R} - \frac{F_s(s)}{R}$$

$$C_p s F_s(s) + C_s s F_s(s) + \frac{F_s(s)}{R} = C_s s F(s) + \frac{F(s)}{R}$$

$$\left(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}\right) F_s(s) = \left(C_s s + \frac{1}{R}\right) F(s)$$

$$F_s'(s) = \frac{\left(C_s s + \frac{1}{R}\right)}{\left(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}\right)} = \frac{R s C_s + 1}{s(R C_p + R C_s) + 1} F(s)$$

Ahora al apagar la fuente de voltaje F(t) se redibuja el circuito y se calcula su función de transferencia correspondiente

$$-aF(s) = Rx(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}$$

$$F_s(s) = \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}$$

con base en lo anterior, se formula la función de transferencia como se indica a continuación.

$$F(s) = -\left(Rx(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}\right)\frac{1}{a}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}}{-\left(R + \frac{1}{(C_s + C_p)s}\right)\frac{x(s)}{a}} = -\frac{1}{(C_s + C_p)s}\Big)\frac{1}{a} = \frac{a}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

$$F_s^2(s) = \frac{aF(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

Para aplicar el principio de superposición para sistemas lineales, la función de transferencia final se escribe a continuación

$$F_s = F_s^1(s) + F_s^2 + F_s^2(s) = \frac{(RC_s s + 1)}{(RC_p + RC_2)s + 1} - \frac{aF(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

$$F_s = \frac{RC_s s + 1 - a}{(RC_p + RC_s)s + 1} F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{RC_s s + 1 - a}{(RC_p + RC_2)s + 1}$$